

Análisis de caos en un circuito RL-Diodo mediante distintas métricas

FELIPE DE ARTECHE, NILO CROOK

Grupo 7

Diciembre 2025

Resumen

Se observó el comportamiento de bifurcación de período y amplitud en un circuito RL-Diodo, excitado con una señal alternada de frecuencia fija y amplitud variable. Midiendo la caída de voltaje en la resistencia se vio una transición desde un régimen periódico simple hacia dinámicas complejas al aumentar la amplitud de la señal de entrada. Se construyó un mapa de bifurcación experimental, usado para determinar los voltajes de las bifurcaciones y se estimó la constante de Feigenbaum.

1. Introducción

En numerosos sistemas dinámicos existe algo llamado caos, para definir el caos, uno puede discernir en dos características principales, no es estable ni inestable y está fuertemente ligado a las condiciones iniciales que uno le imponga.

El circuito RL-Diodo es un circuito no lineal, por el diodo y que se comporta de forma caótica al aumentar el voltaje debido a que por la estructura interna del mismo, al utilizar corriente alterna y cuando el diodo pasa de estar en directa a inversa, permite el paso de corriente por un lapso del orden de $\tau \sim 10\mu s$. [1] [2] [3].

En este marco, nos interesó estudiar un tipo de sistema dinámico, el circuito RL-Diodo. Para realizar esto, utilizamos distintas métricas para determinar cuando el sistema se encuentra en régimen caótico. Además, buscamos recuperar la constante de Feigenbaum, que predice cuando va a suceder caos en un sistema antes que suceda, estudiando las distintas bifurcaciones de, en este caso, el voltaje del circuito a medida que se varía el voltaje de la fuente.

La constante de Feigenbaum, por definición es el límite de la relación de distancias entre consecutivas bifurcaciones de un diagrama de bifurcaciones [4].

$$\delta_n = \frac{\lambda_n - \lambda_{n-1}}{\lambda_{n+1} - \lambda_n} \quad (1)$$

donde si $n \rightarrow \infty$, $\delta \approx 4,669$.

El objetivo de este experimento fue estudiar el caos utilizando mapas de Poincaré [5] [6], figuras de Lissajous y autocorrelación e intentar recuperar la constante de Feigenbaum.

2. Montaje experimental

Para el montaje experimental, utilizamos un circuito sencillo, compuesto por una resistencia $R = 220\Omega$, una inductancia $L = 17mH$ y un diodo 1N4007, conectado a un protoboard y a un

osciloscopio, como fuente utilizamos un generador de funciones con una frecuencia fija de 84 kHz, como se muestra en la figura 1:

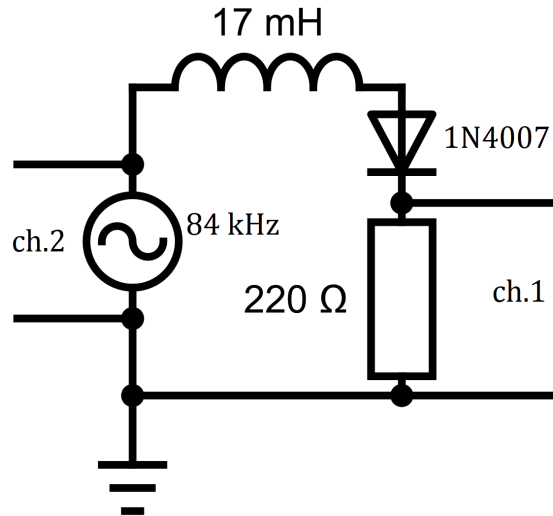


Figura 1: Montaje experimental, ch1 y ch2 denotan el canal en el osciloscopio.

No obstante, realizamos otras mediciones con una frecuencia de 73 kHz y realizando un barrido en voltaje fuente desde 1 V hasta 10 V.

Por otra parte, para la frecuencia de 84 kHz tomamos mediciones en puntos de interés donde se encontraban las bifurcaciones (vistas a través de la pantalla del osciloscopio graficando el voltaje de la fuente vs la caída sobre la resistencia).

3. Resultados y discusión

En la Figura 2 se observan las formas de onda medidas para distintos valores de tensión de la fuente. A medida que la amplitud aumenta, el número de picos dentro de un mismo período de excitación cambia, revelando un pasaje progresivo hacia dinámicas más complejas. Los primeros regímenes muestran un único pico por ciclo, seguido de separaciones claras conforme se incrementa el voltaje aplicado.

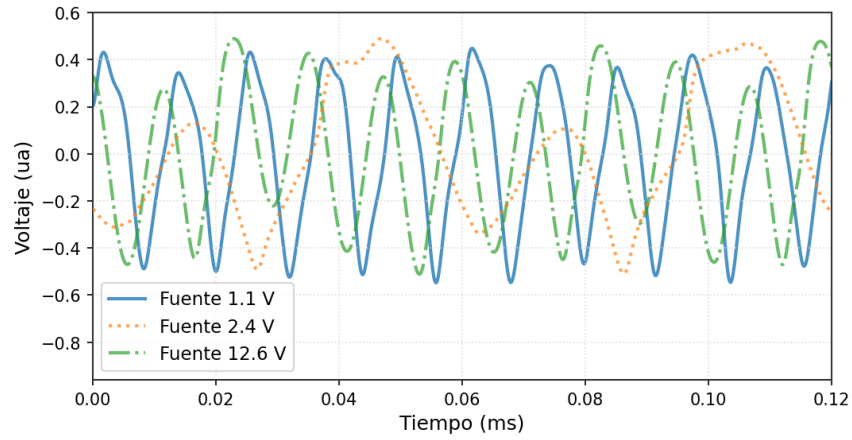


Figura 2: Curva normalizada del voltaje medido en el circuito para distintos valores de tensión de la fuente.

La Figura 3 muestra la cantidad de picos detectados en función de la tensión de entrada, para las frecuencias de 84 kHz y 73 kHz. Ambos casos muestran regiones de estabilidad donde los picos encontrados se agrupan en cúmulos distinguibles de uno, dos o tres zonas y regiones donde la cantidad de picos se distribuye verticalmente con aparente uniformidad.

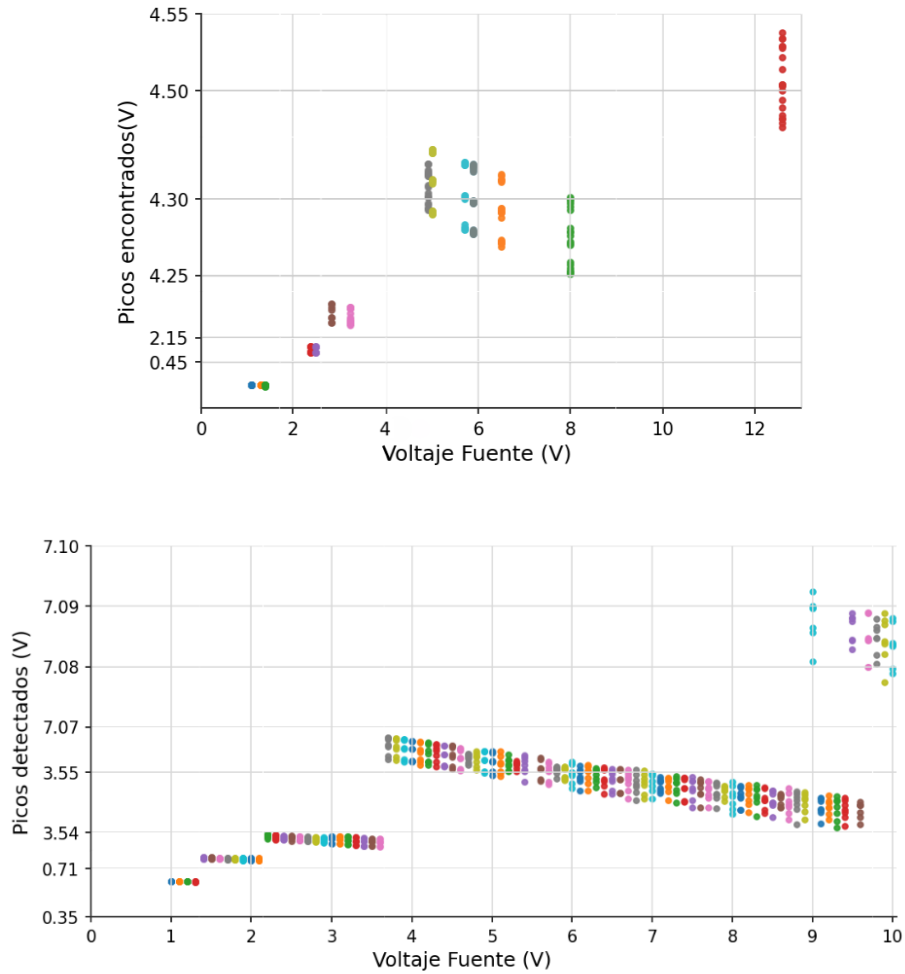


Figura 3: Cantidad de picos encontrados en función de la tensión de la fuente. Arriba: mediciones hechas a 84kHz. Abajo: mediciones hechas a 73kHz.

La Figura 4 presenta los histogramas de picos y la autocorrelación para las mediciones a 84 kHz, en los voltajes seleccionados como candidatos a bifurcación: (1.3 , 2.8 , 3.2 ± 0.5) V. En ella se muestran los cambios en la dispersión del histograma, indicando la coexistencia de múltiples valores pico característicos. Los cambios de la periodicidad indicados a partir de los picos de la autocorrelación. Y la figura de Lissajous para comparación de la bifurcación de la señal medida con la señal de la fuente.

El grupo de mediciones de 73kHz no se utilizó para esta parte del análisis por no poder delimitarse con suficiente precisión los puntos de bifurcación.

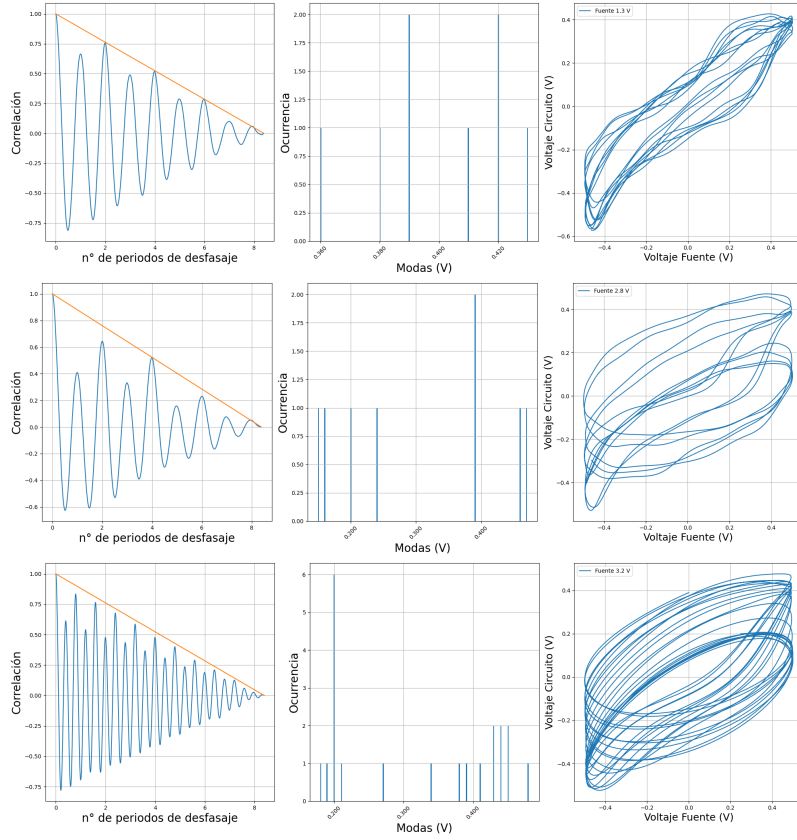


Figura 4: Métricas de análisis para las mediciones de 84kHz, en los puntos de bifurcación elegidos.

A partir de los valores seleccionados y la ec. (1) se calcula la constante de Feigenbaum, $\delta = 3,8 \pm 0,7$. Este valor no se superpone con el valor esperado, posiblemente por una mala elección de los puntos de bifurcación.

4. Conclusiones

El estudio experimental realizado demuestra que el circuito RL con diodo sometido a una señal AC de amplitud variable presenta una clara ruta al caos mediante duplicación de período. La combinación de análisis temporal, conteo de picos, histogramas y autocorrelación permitió identificar puntos de bifurcación y construir un mapa de bifurcaciones.

La estimación de la constante de Feigenbaum, $\delta = 3,8 \pm 0,7$, aunque inferior al valor teórico universal, se mantiene dentro de un rango razonable considerando las limitaciones experimentales.

Como trabajo futuro, se propone mejorar la adquisición con mayor resolución temporal, y modelado numérico que permita comparar directamente las trayectorias experimentales con las predicciones teóricas.

Referencias

- [1] D. Whitmer M. Richert. *Chaotic Dynamics of RLD Oscillator*. Biophysical Measurements Lab, 2003.
- [2] M. Hasler A. Azzouz. *Orbits of the R-L-Diode Circuit*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1990.
- [3] Cherif Aissi. Introducing chaotic circuits in an undergraduate electronic course, 2002.
- [4] M. J. Feigenbaum. Quantitative universality for a class of nonlinear transformations. *Journal of Statistical Physics*, 1978.
- [5] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry and Engineering*. CRC Press, 2018.
- [6] John Guckenheimer Philip Holmes. *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer, 1983.